

(2, A)

Devoir Surveillé 1

EDS Term.

⚡ Conditions d'évaluation**Calculatrice** : autorisée.**Durée** : 50min**Compétences évaluées :**

- ☐ Suites majorées, minorées, bornées
- ☐ Raisonement par récurrence
- ☐ Vecteurs de l'espace : combinaisons linéaires, colinéarité, coplanarité

Remarques importantes :

- Le sujet comporte 4 exercices (sur 2 pages). Vous pouvez les traiter dans l'ordre que vous souhaitez.
- Le sujet est sur 20 points. Le barème est donné à titre indicatif.
- Toutes réponses, même incomplètes, seront prises en compte dans la notation.

Exercice 1 **Vrai ou faux**

(2 points)

Pour chaque affirmation, indiquer, sans justification, si elle est vraie ou fausse.

1. Une suite croissante est minorée par son premier terme.
2. Si une suite est majorée, alors elle est bornée.
3. Une suite majorée par 5 est aussi majorée par 7.
4. Une suite décroissante est majorée par 0.

Exercice 2 **Suite bornée**

(2 points)

Soit (v_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $v_n = 5 - \frac{2}{n+1}$. Soit $n \in \mathbb{N}$.

- (a) Justifier que $0 < \frac{1}{n+1} \leq 1$.
- (b) En déduire un encadrement de $-\frac{2}{n+1}$.
- (c) En déduire que la suite (v_n) est bornée. On précisera un minorant et un majorant.

Exercice 3**Abonnés**

(9 points)

Une nouvelle application compte 1 000 abonnés lors de son lancement. On estime que, chaque mois, 50 % des abonnés se désabonnent et que 2 000 nouvelles personnes s'abonnent. On modélise le nombre d'abonnés, en milliers, au bout de n mois par la suite (u_n) . On a donc $u_0 = 1$.

1. Justifier que, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 0,5u_n + 2$.
2. Calculer u_1 et u_2 .
3. Démontrer, par récurrence, que pour tout entier naturel n , $1 \leq u_n \leq 4$.
4. Démontrer, par récurrence, que pour tout entier naturel n , $u_n = 4 - 3 \times 0,5^n$.
5. Selon ce modèle, combien l'application comptera-t-elle d'abonnés au bout d'un an ? On arrondira à l'unité.
6. L'application pourra-t-elle un jour atteindre 5 000 abonnés ? Justifier.

Exercice 4**Dans un cube**

(7 points)

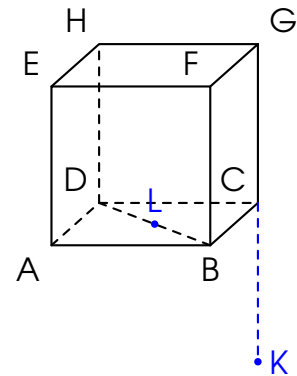
Soit $ABCDEFGH$ un cube.

Partie 1 Pour commencer

1. Remplacer les pointillés par le sommet du cube qui convient :

(a) $\overrightarrow{A\dots} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{FG}$ (b) $\overrightarrow{E\dots} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{HG}$

2. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{AG}$ comme combinaison linéaire des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AE}$.

**Partie 2 Un point du plan (BDE)**

On considère le point K tel que $\overrightarrow{AK} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AE}$, et on note L le milieu du segment $[BD]$.

1. Exprimer $\overrightarrow{EB}$ et $\overrightarrow{ED}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AE}$.
2. Exprimer $\overrightarrow{EK}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AE}$.
3. (a) Montrer que $\overrightarrow{EK} = \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{ED}$.
(b) Que peut-on en déduire pour les vecteurs $\overrightarrow{EK}$, $\overrightarrow{EB}$ et $\overrightarrow{ED}$? Pour le point K ?
4. (a) Justifier que $\overrightarrow{EL} = \frac{1}{2}\overrightarrow{EK}$.
(b) En déduire que les points E , L et K sont alignés.